



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-208СВ-24 Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции Института № 8 _____ С.С. Крылов
02 09 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Обучающийся Бирюков Виктор Владимирович

Руководитель Судаков Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор
профессор образовательного центра Института №8 «Компьютерные науки и прикладная
математика»

1. Наименование темы Предотвращение взаимных блокировок автономных агентов
методами централизованного планирования

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы _____

3. Задание и исходные данные к работе

Разработать методы локального разрешения конфликтов для централизованного управления группой автономных доставочных агентов, движущихся по графу дорожной сети с узкими местами, и сопоставить их с классическими алгоритмами многоагентного планирования в задаче предотвращения взаимоблокировок. Предусмотреть формальную постановку задачи и набор интегральных метрик, адаптивную модификацию A^* и модульный симулятор городской среды. Исходными данными служат графы дорожной сети, построенные по фрагментам реальной карты Москвы, и конфигурации агентов различной плотности.

Перечень иллюстративно-графических материалов:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1	Раздаточный материал	

4. Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

№ п/п	Наименование раздела или этапа	Трудоёмкость в % от полной трудоёмкости ВКРБ	Срок выполнения	Примечание
1	Изучение литературы и обзор существующих методов многоагентного планирования	15 %	02.09.2024–31.01.2025	
2	Формальная постановка задачи и разработка набора интегральных метрик качества	10 %	01.02.2025–31.05.2025	
3	Разработка методов локального разрешения конфликтов и адаптивной модификации A*	25 %	01.06.2025–31.10.2025	
4	Разработка модульного симулятора и подготовка тестовых графов	25 %	01.11.2025–31.01.2026	
5	Проведение сравнительного эксперимента и статистический анализ результатов	15 %	01.02.2026–31.03.2026	
6	Оформление выпускной квалификационной работы	10 %	01.04.2026–25.05.2026	

5. Исходные материалы и пособия

1. Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks / R. Stern [и др.] // Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search. 2019. Т. 10, № 1. С. 151—158
2. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding / G. Sharon [и др.] // Artificial Intelligence. 2015. Т. 219. С. 40—66
3. Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time / A. Andreychuk [и др.] // Artificial Intelligence. 2022. Т. 305. С. 103662
4. Phillips M., Likhachev M. SIPP: Safe interval path planning for dynamic environments // Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2011. С. 5628—5635
5. Silver D. Cooperative Pathfinding // Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference. 2005
6. The on-line shortest path problem under partial monitoring / A. Gyorgy [и др.]. 2007

6. Дата выдачи задания 02.09.2024

Руководитель _____ В.А. Судаков

Задание принял к исполнению _____ В.В. Бирюков